

AINexus

v6.7.2 最新版介绍和使用手册

桌面客户端模式 / 服务器模式 / 授权服务器后台 / Token Pool / 远程维护



适用范围

本手册适用于 AINexus 6.7.2，覆盖桌面客户端模式、服务器模式、授权服务器后台、Token Pool、数据同步、Agent Provider、远程端点维护和常见接入流程。界面字段和按钮说明以 6.7.2 功能为准。

项目	内容
产品定位	Codex / Claude Code / OpenClaw / Hermes Agent 的本地 API Provider、Token Pool 与 Agent 管理中枢
默代理地址	桌面客户端：http://127.0.0.1:3000；服务器 Web UI：http://127.0.0.1:3000/ui/
授权方式	在线卡密激活；Ed25519 票据；最近一次在线校验成功后可离线宽限 30 天
6.7.2 重点	程端点、端点遥、Codex Token Pool 额度/重置次数/凭证级用量、Agent Provider 修复
适用对象	桌面客户端用户、服务器部署者、授权后台管理员和售后维护人员

1. 产品概览与 6.7.2 重点

AINexus 是面向 AI 编程工具和兼容客户端的智能 API 端点轮换代理。它统一管理多个上游 API、API Key、订阅 Token、Codex 登录凭据、授权状态、备份、统计和 Agent Provider 配置，并在请求失败时自动切换到可用端点。

- 多端点轮换与自动故障转移：端点顺序、启用状态、冷却状态、并发限制和故障分类共同影响请求选择。
- 协议转换：支持 Claude、OpenAI Chat、OpenAI Responses、Gemini、DeepSeek、Kimi、Poe 等转换器。
- Token Pool：支持普通 API Token Pool、Codex Token Pool 和实验性 Claude OAuth Token Pool。
- 6.7.2 运维能力：授权后台可查看远程端点快照、下发端点维护命令、查看端点错误遥测，并保持密钥脱敏与最小上传。
- 桌面与服务器双模式：桌面模式适合本机 GUI 与启动器；服务器模式适合 NAS、Docker 或局域网共享 API Provider。

运行模式	入口	主要界面	适合场景
桌面客户端	cmd/desktop	单页主界面 + 设置、端点、Token Pool、备份、启动器、Agent 弹窗	个人本机使用、托盘常驻、快速接入 Codex/Claude
服务器模式	cmd/server	器 Web UI：仪表板、端点、统计、测试、设置	服务器、NAS、Docker、团队内共享 API Provider
授权服务器后台	cmd/license-server	卡密、设备、账号、历史、远程端点维护、端点错误遥测	授权运营、远程维护、设备与卡密管理

客户兼容优先

AINexus 已面向客户分发。任何新增功能、数据库迁移、部署和远程维护能力，都必须先保证旧客户端、旧授权票据、旧 SQLite 数据、Docker volume 和本地配置可继续使用；远程能力不能在客户不知情时改变端点顺序、开关、凭证、模型或代理行为。

2. 安装、授权与接入

2.1 桌面客户端快速开始

1. 下载 AINexus 6.7.2 对应平台安装包。macOS 解压后移动到“应用程序”；Windows 解压后运行 AINexus.exe。
2. 首次启动输入在线卡密并联网激活。授权成功后，最近一次在线校验成功可离线宽限 30 天。
3. 在主界面添加或启用至少一个端点，建议先点击端点卡片“测试”。
4. 把 Codex CLI、Claude Code、OpenClaw 或 Hermes Agent 的 base URL 指向 AINexus。

2.2 服务器模式快速开始

源码启动：go run ./cmd/server

- API Provider：http://127.0.0.1:3000
- Web 管理界面：http://127.0.0.1:3000/ui/
- 健康检查：http://127.0.0.1:3000/health
- Docker/NAS 场景应挂载数据目录并设置强 Basic Auth 密码。

环境变量	说明	默认/建议
AINEXUS_PORT	HTTP 监听端口	3000
AINEXUS_LISTEN_MODE	local 仅本机；lan 监听所有网卡	默认 local；局域网共享时使用 lan
AINEXUS_DATA_DIR	数据目录	~/.AINexus；容器内通常为 /data
AINEXUS_DB_PATH	SQLite 数据库路径	<数据目录>/ainexus.db
AINEXUS_BASIC_AUTH_ENABLED	保护 Web UI 与 /api/ 管理接口	true
AINEXUS_BASIC_AUTH_USERNAME	登录用户名	admin
AINEXUS_BASIC_AUTH_PASSWORD	登录密码	生产环境必须显式设置强密码

2.3 客户端接入示例

客户端	Base URL	认证占位	说明
Codex CLI	http://127.0.0.1:3000/v1	ainexus-local	wire_api 使用 responses；上游认证由 AINexus 端点或 Token Pool 管理。
Claude Code	http://127.0.0.1:3000	ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=ai nexus	可在 settings.json 中设置 ANTHROPIC_BASE_URL。
OpenAI SDK	http://127.0.0.1:3000/v1	任意本地占位 key	实际上游模型和密钥由 AINexus 。
局域网设备	http://服务器 IP:3000/v1	按客户端要求填写	在 listenMode=lan 且网络安全措施到位使用。

3. 桌面客户端模式：每个界面与按钮

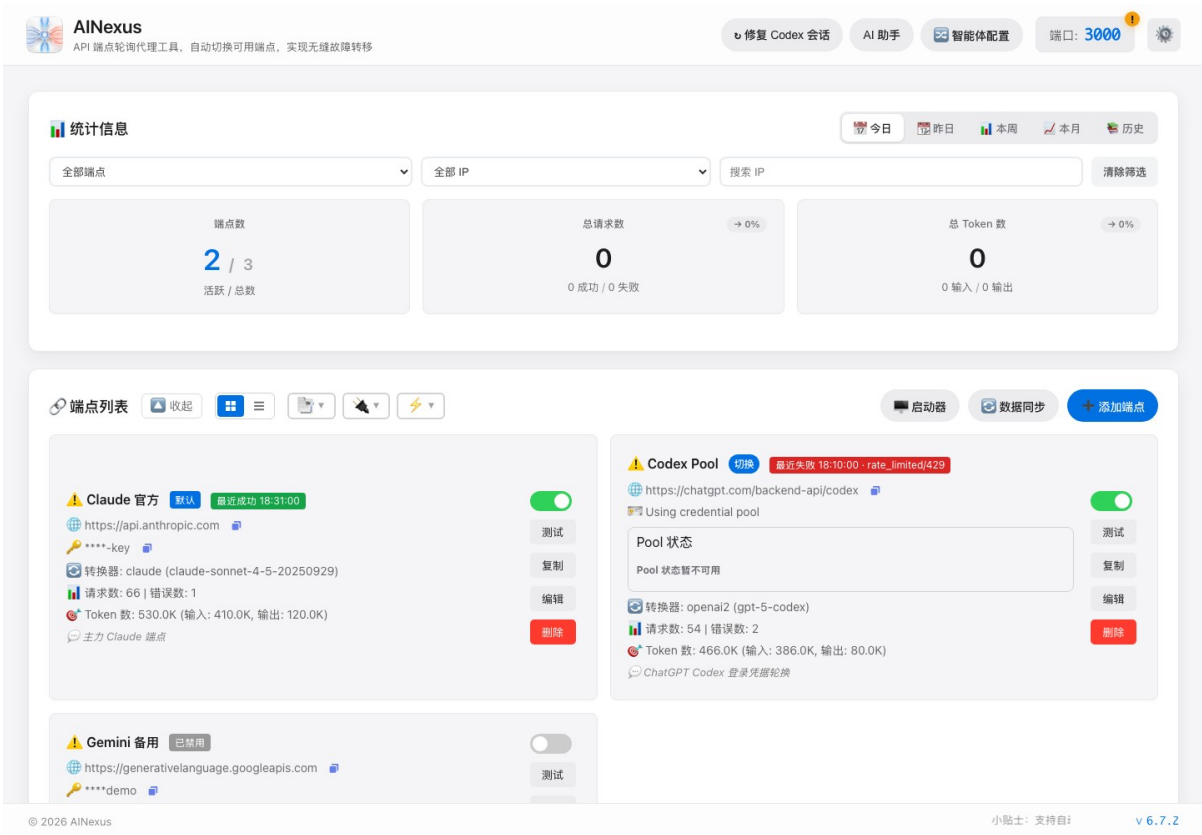


图 1：AINexus 6.7.2 桌面客户端主界面。

区域/按钮	作用	操作说明
修复 Codex 会话	打开 Codex 会话可见性修复	用于账号/API Key 切换后官方 Codex 会话不可的恢复。
AI 助手	打开内置 AI Agent	通过当前启用端点回答配置检查、排障或本机 Agent 相关任务。
智能体配置	打开 Agent Provider 管理	为 Claude Code、Codex CLI、OpenClaw、Hermes 等写入或还原 AINexus Provider。
端口号	打开访问设置	修改端口、local/lan 访问模式，查看地址和活动连接。
齿轮	打开设置	配置语言、主题、通知、关闭行为、代理、授权和故障转移。
统计周期标签	今日/昨日/本周/本月/历史	历史会打开月度归档统计。
统计筛选	按端点、客户端 IP 或 IP 关键字筛选	用于定位某端点或某设备的请求和 Token 消耗。
端点列表收起	折叠端点区域	端点很多时便于查看统计或日志。
视图按钮	卡片视图/紧凑列表视图	卡片看详情，列表适合大量端点快速扫描。
筛选下拉：类型	按转换器筛选端点	Claude、Gemini、OpenAI、OpenAI2、DeepSeek、Kimi、Poe。
筛选下拉：可用性	按可用/未知/不可用筛选	基于和行状。
筛选下拉：启用状态	按启用/禁用筛选	筛选开启时拖拽排序禁用。
启动器	打开终端启动器	启动 Claude Code 或 Codex，并可选择项目目和史会。
数据同步	打开备份与同步	支持 WebDAV、本地目录、S3 兼容存。
添加端点	打开新增端点弹窗	新增 API Key、Token Pool、Codex Pool 或 Claude OAuth Pool 端点。
端点开关	启用/禁用端点	禁用端点不会参与轮换。
端点测试	测试上游连接	果影响卡片和排障判断。
端点复制	克隆端点配置	生成副本并打开新增端点窗。
端点编辑	编辑该端点	入端点配置窗。
端点删除	删除端点	删除前二次确认；生产环境建议先备份数据库。

3.1 添加/编辑端点

+

添加端点

×

* 名称

例如：Claude 官方

* 认证方式

API Key

每个端点只能选择一种认证方式

* API 地址

例如：api.anthropic.com

填写上游 API 基础地址

代理地址

例如：http://127.0.0.1:7890 或 socks5://127.0.0.1:1080

* API 密钥

例如：sk-ant-api03-...

* 转换器

Claude (Default)

选择此端点的 API 格式

模型

e.g., claude-3-5-sonnet-20241022

检测

可选：覆盖请求中指定的模型

☐

推理

中

取消

保存

图 2：API Key 端点编辑窗口。

+

添加端点

×

* 名称

例如：Claude 官方

* 认证方式

Codex Token Pool

每个端点只能选择一种认证方式

凭据池

此认证方式需要先保存端点，再为它添加可轮换的凭据。

管理 ChatGPT/Codex 登录凭据；保存后可使用登录和刷新额度工具。

保存端点并管理凭据

* API 地址

https://chatgpt.com/backend-api/codex

Codex Token Pool 使用固定上游 https://chatgpt.com/backend-api/codex 和固定转换器 OpenAI2 (Responses API)

代理地址

例如：http://127.0.0.1:7890 或 socks5://127.0.0.1:1080

* 转换器

OpenAI2 (Responses API)

选择此端点的 API 格式

模型

e.g., gpt-4.1

检测

指定 OpenAI 模型 (Responses API)

取消

保存

图 3 : Codex Token Pool 模式会锁定 Codex 上游和 OpenAI2 Responses 转换器。

字段/按钮	作用	6.7.2 使用说明
名称	端点显示名	必须唯一；用于统计、远程快照、默认端点和错误遥测聚合。
认证方式	api_key / token_pool / codex_token_pool / claude_oauth_token_pool	每个端点只能选择一种认证方式； Token Pool 模式隐藏 API Key 字段。

字段/按钮	作用	6.7.2 使用说明
管理 Token Pool	保存端点并进入凭据池	新增端点会先保存，再打开凭据管理。
API 地址	上游基础 URL	Codex Pool 和 Claude OAuth Pool 为固定地址，界面会定。
代理设置	端点级 HTTP/SOCKS5 代理	优先于全局代理，适合 ChatGPT/Codex 或特定上游走代理。
API 密钥/眼睛	填写并显示/隐藏密钥	不要在截、程或日志里暴露明文。
转换器	选择请求/响应协议转换	OpenAI2 对应 Responses API，是 Codex CLI 推荐路。
模型 + 检测	覆盖模型或从上游拉取模型列表	模型字段为空时尽量尊重客户端原始模型；兼容上游需按转换器填写。
推理	端点级 thinking effort	DeepSeek 支持上游默认/High/Max；其他支持 Low/Medium/High/XHigh。
上游强制流式	总是向上游发流式请求	非流式客户端由 AINexus 聚合响。
快速模式	Codex Pool 使用 service_tier=fast	可能消耗更高 Codex 额度；远程维护也可开关。
限制并发	端点同时请求数上限	0 表示不限制；达到上限时普通轮询请求跳到下一个端点。
备注	端点说明	会显示在端点卡片和远程快照中。
取消/保存	放弃或保存配置	保存会校验必填项、名称唯一性和并发格式。

3.2 Token Pool 管理

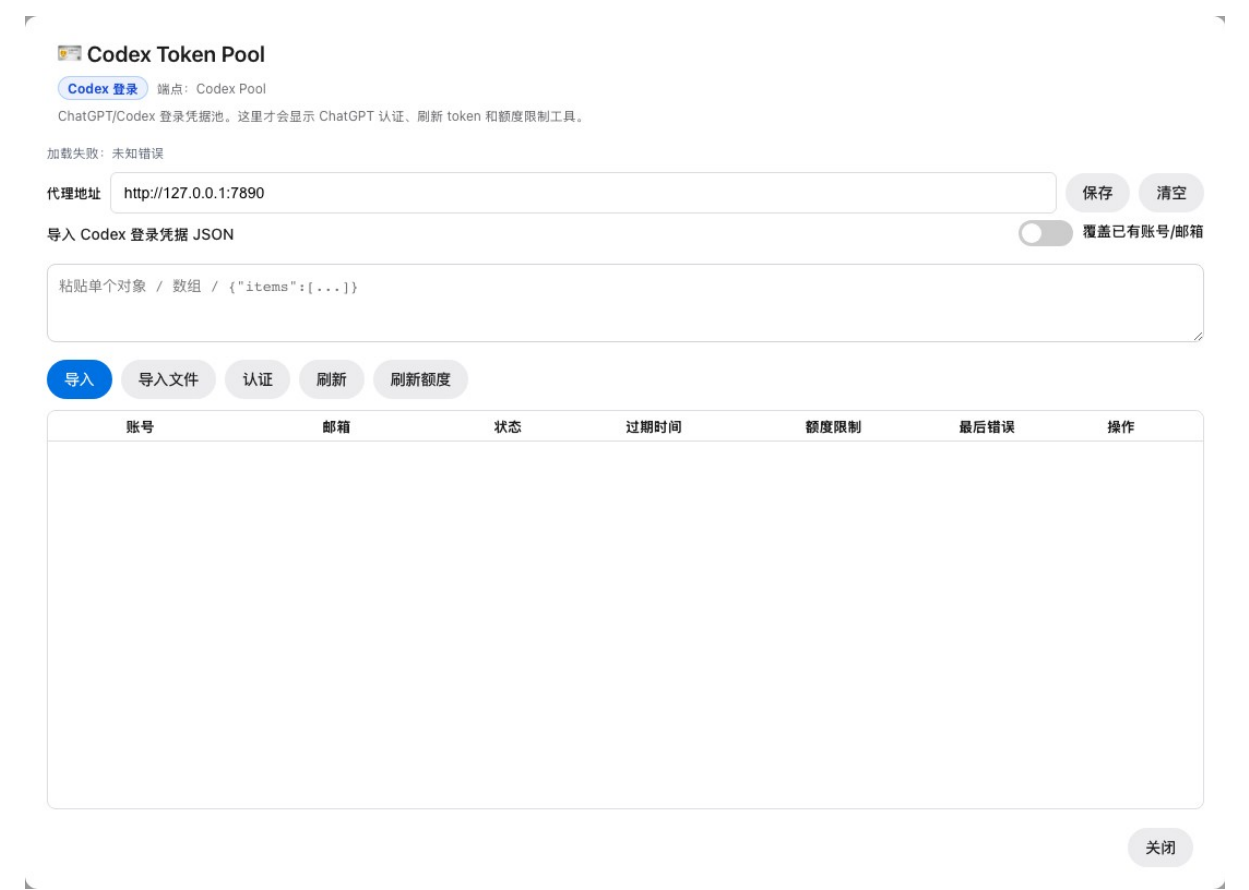


图 4：Codex Token Pool 管理窗口，含代理、导入、认证、额度和凭证列表。

按钮/区域	作用	适用模式/说明
代理地址 + 保存/清空	设置该 Pool 用上游代理	API Token Pool、Codex Pool、Claude OAuth Pool。
导入 JSON	粘贴单个对象、数组或 {items:[...]}	用于批量导入 access_token / refresh_token / setup-token。
覆盖已有账号/邮箱	导入时更新旧账号	适合期或刷新同一号凭据。
导入	提交文本框凭据	示新增、更新、跳、失数量。
导入文件	多文件批量导入 JSON	适合账号多的 Codex Pool。
发现 Claude	发现本机 Claude OAuth token	仅 Claude OAuth Token Pool。
认证	启动 ChatGPT 设备码登录	仅 Codex Token Pool，会显示验证链接和用户代码。
刷新	重新加载凭据列表	所有 Pool。

按钮/区域	作用	适用模式/说明
刷新额度	刷新 Codex 额度窗口	仅 Codex Pool；6.7.x 会持久化额度快照。
凭证启用/停用	控制单条凭据是否参与轮换	异常凭据建先停用再排。
更多：查看错误	显示该凭证最后错误	便于区分 401、429、网络错误和上游错。
更多：刷新 token	用 refresh_token 刷新 access_token	6.7.x 强化条凭刷新。
更多：更新 token	手动粘贴新的 access_token	用于外部刷新后回填。
更多：用量	查看凭证级请求、错误、输入/输出 Token	6.7.x 重点能力，便于定位高消耗账号。
更多：重置额度	消耗 Codex reset credit 重置额度	仅有可用重置次数时使用。
更多：删除	删除单条凭据	删除前确认，无法参与后续轮换。
关闭	关闭管理窗口	不影响代理运行。

3.3 设置、授权与访问



图 5：桌面设置窗口。

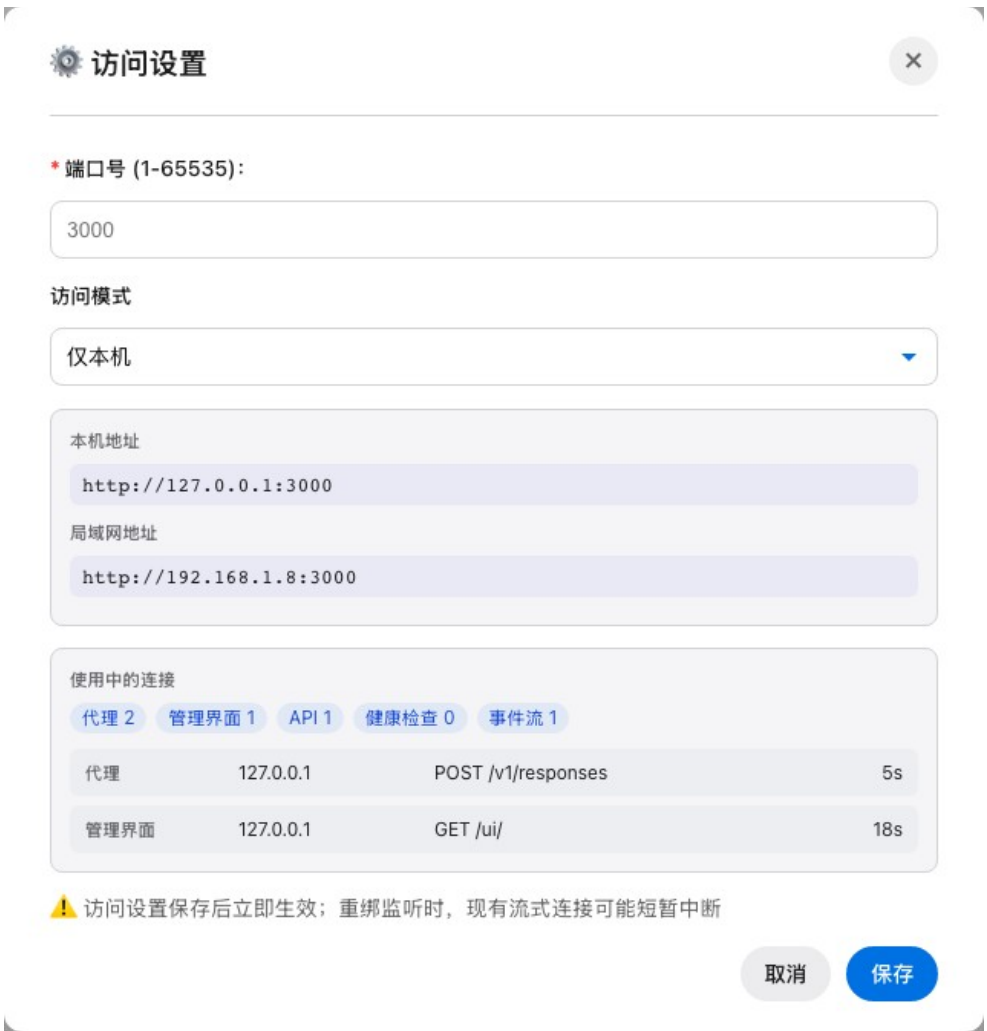


图 6：访问设置窗口。



图 7：启动授权门禁。

设置项/按钮	作用	说明
语言	切中文/英文	界面会按当前语言重新渲染。
主题	选择明亮、暗黑和扩展主题	自模式可按切昼夜主。
自动模式	启用自动主题	开启后可配置白天/夜间主题。
通知方式	Claude Code 任务完成提醒	修改后通常需重端生效。
窗口关闭行为	关闭/托盘/每次询问	期代理建最小化到托。
代理设置	全局 HTTP/SOCKS5 代理	为空直连；端点级代理优先。
授权信息	状、到期、剩余天数、卡类型	到期前续期避免代理服务受限。
访问设置：端口	修改监听端口	保存后立即生效；现有流式连接可能短暂中断。
访问设置：local/lan	本机或局域网访问	lan 模式需防火墙/VPN/强密码。
局域网发现	发现可添加的 AINexus	可快速把同网段实例作为端点。
使用中的连接	查看活动连接分类、IP、路径、持续时间	用于重启前确认是否有人正在使用。
授权门禁：刷新	重新校验授权状态	网络恢复或续期后使用。

设置项/按钮	作用	说明
授权门禁：激活	提交卡密激活/续期	成功后解除门禁。

3.4 数据同步、启动器、AI Agent 与 Provider



图 8：WebDAV 备份同步。

数据同步

×

WebDAV

本地备份

S3备份

* 服务端点

s3.example.com

区域

us-east-1

* 存储桶

ainexus-backup

路径前缀

AINexus/

* 访问密钥

AKIA...

* 密钥密码

.....

会话令牌

使用 HTTPS

强制 Path-Style

测试连接

保存配置

备份

备份管理器

图 9：S3 兼容存储备份。

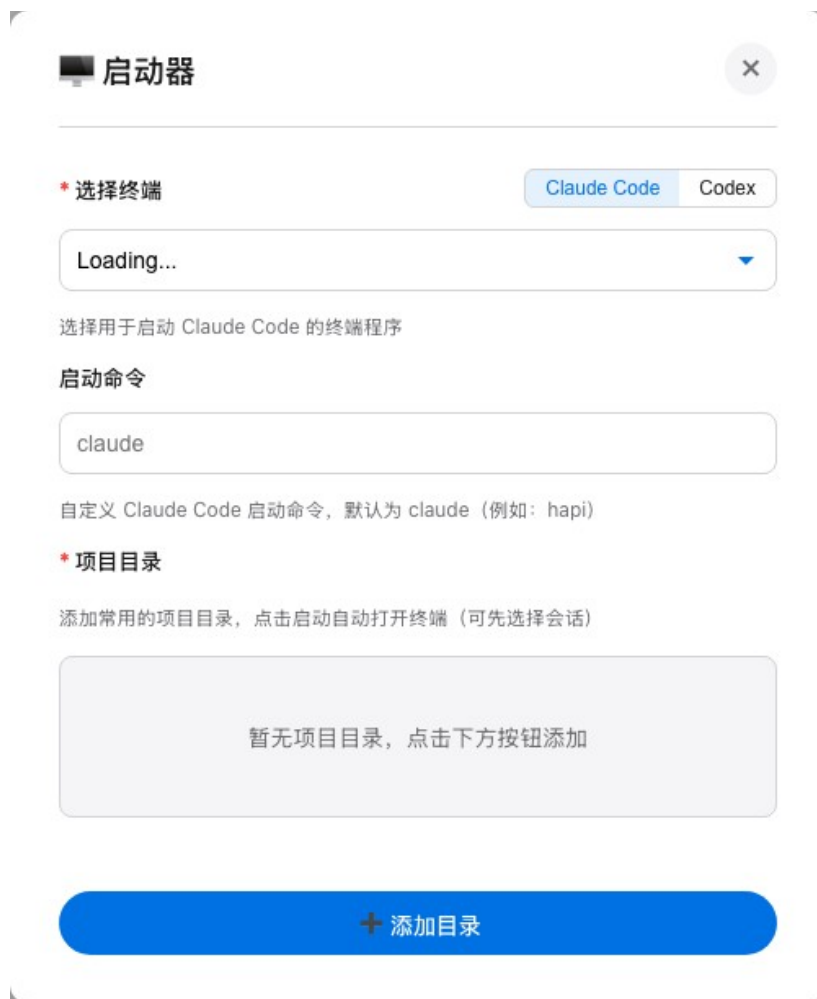


图 10：启动器。

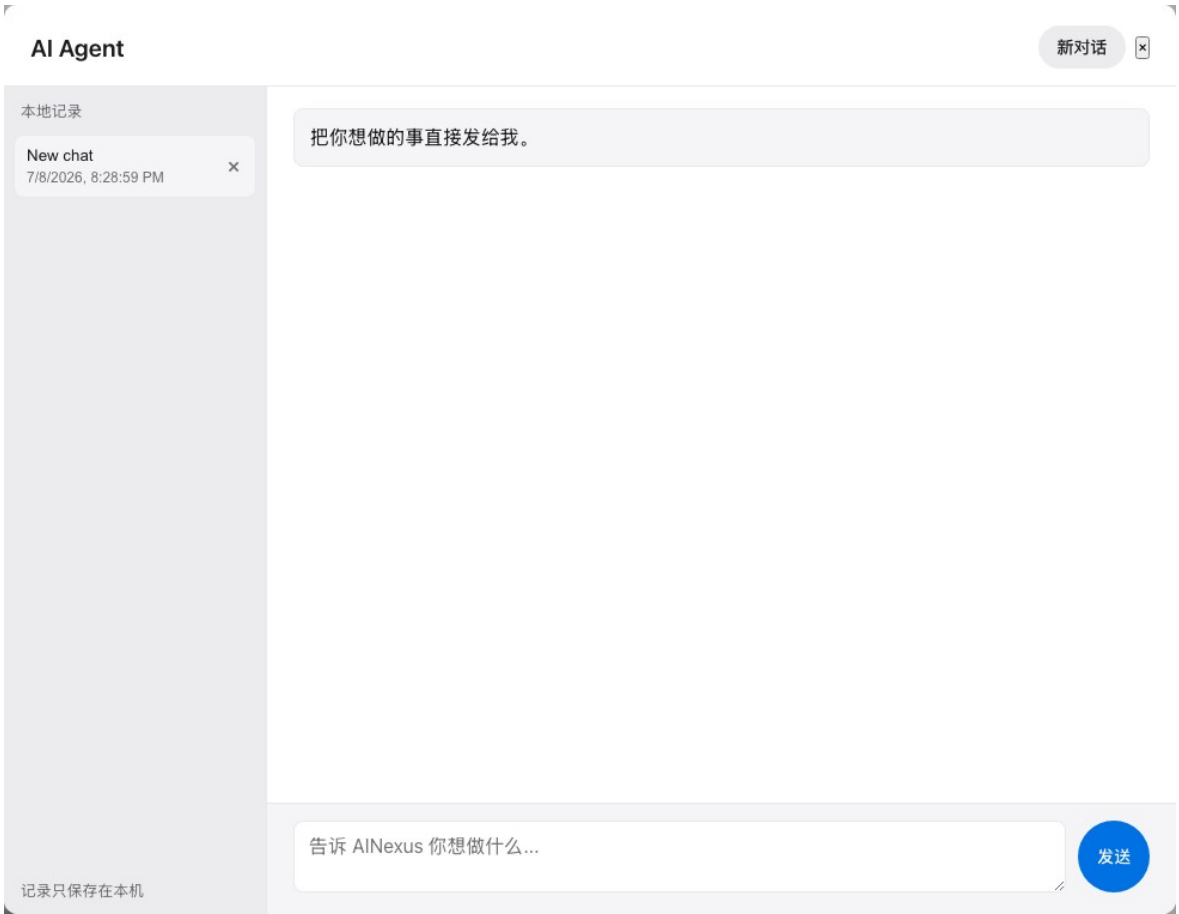


图 11：AI Agent 工作台。

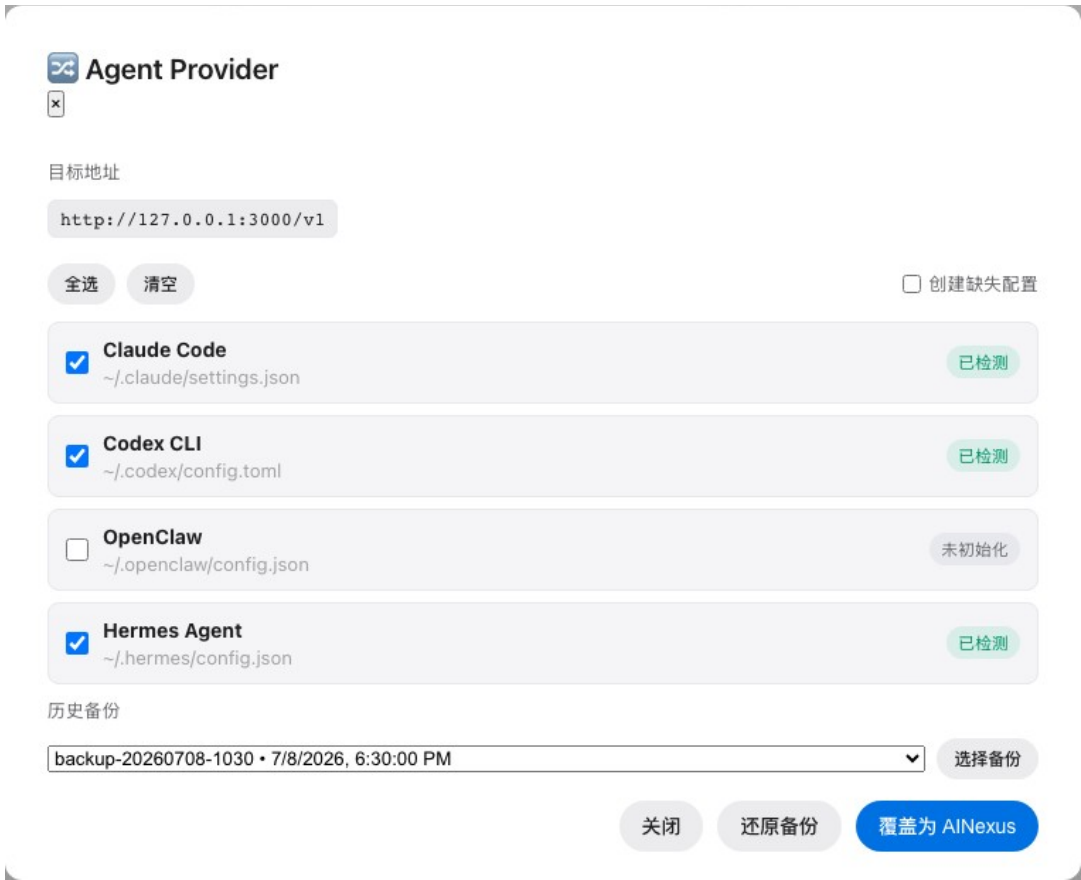


图 12：Agent Provider 管理。

界面/按钮	作用	说明
WebDAV / 本地备份 / S3 备份	切换备份提供方	三种方式都支持份、恢复和管理。
测试连接	验证 WebDAV 或 S3 可用性	首次配置建先。
保存配置	保存备份参数	凭据写入本地数据库。
备份	立即创建备份	升、批量修改端点或程前建先份。
备份管理器	查看/恢复/删除备份	恢复前会做冲突检测或确认。
启动器：CLI 类型	Claude Code / Codex	影响启动命令、会话恢复和配置目标。
启动器：选择终端	选择本机终端程序	macOS/Windows 按系统能力显示。
启动器：添加目录	登记项目目录	点击项目可快速启动 CLI。
启动器：恢复会话	选择历史会话继续工作	配合 Codex 会话修复使用。
AI Agent：新对话	开始新本地会话	旧仍保存在本机。
AI Agent：发送	提交任务	需要有可用端点。

界面/按钮	作用	说明
AI Agent：过程详情	展开工具调用和端点信息	用于排障 Agent 运行结果。
Agent Provider：全选/清空	批量选择目标客户端	目标包括 Claude Code、Codex、OpenClaw、Hermes 等。
Agent Provider：创建缺失配置	缺文件建	新机器初始化常用。
Agent Provider：选择备份/还原备份	恢复历史配置	覆盖前会保留备份。
Agent Provider：覆盖为 AINexus	把选中客户端指向 AINexus	会写入本地 provider 配置。

4. 服务器模式：Web 管理界面与按钮

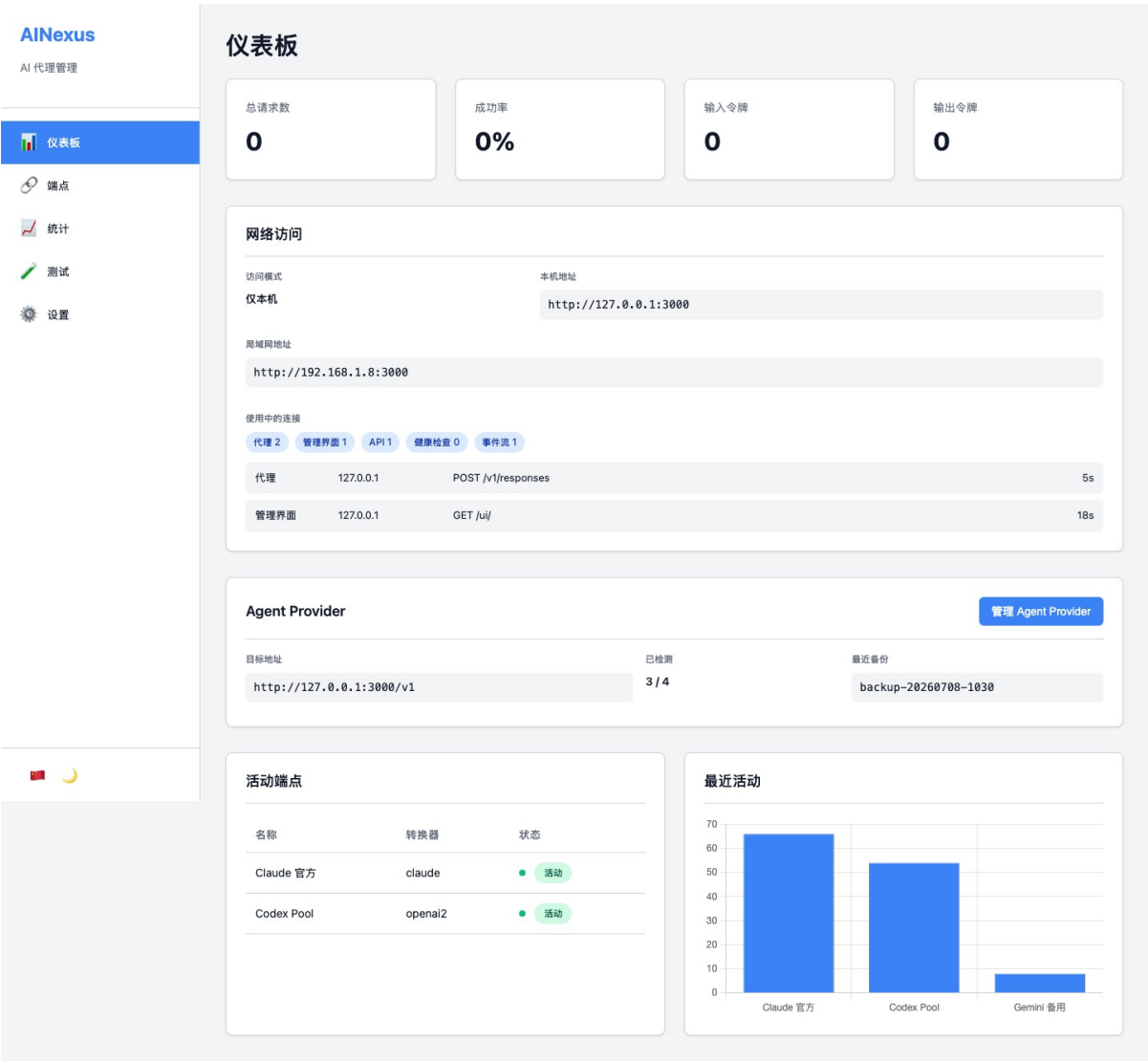


图 13：服务器 Web UI 仪表板。

导航/按钮	作用	说明
仪表板	查看请求、成功率、Token、网络、Agent Provider、活动端点	服务器日常巡检第一屏。
端点	管理端点和 Token Pool	支持添加、编辑、删除、克隆、启停、测试、切换、拖拽排序。
统计	查看每日/每周/每月统计	支持端点和客户端 IP。
测试	选择端点运行测试	用于部署或修改后验证。
设置	授权、网络访问、故障转移策略	服务器模式核心配置入口。
语言按钮	切换文/英文	左下角国旗按。
主题按钮	明暗主题切换	左下角月亮/太阳按。
管理 Agent Provider	打开 Provider 弹窗	可为服务器上的客户端配置 AINexus Provider。

4.1 端点页面

AINexus

AI 代理管理

仪表盘

端点

统计

测试

设置

端点管理

+ 添加端点

名称	API 地址	转换器	模型	令牌池	状态	操作
Claude 官方 默认	https://api.anthropic.com	Claude	claude-sonnet-4-5-20250929	0	Enabled	测试 令牌池管理 编辑 克隆
Codex Pool	https://chatgpt.com/backend-api/codex	OpenAI Responses	gpt-5-codex	总计: 2 A:1 E:0 X:0 I:0 C:1 R:0 D:0	Enabled	切换 测试 令牌池管理 编辑 克隆
Gemini 备用	https://generativelanguage.googleapis.com	Gemini	gemini-2.5-pro	0	Disabled	测试 令牌池管理 编辑 克隆

图 14：服务器端点管理列表。

添加 端点管理

名称 *

认证方式 *

API Key

API 地址 *

https://api.example.com

代理地址

例如：http://127.0.0.1:7890 或 socks5://127.0.0.1:1080

API 密钥 *

sk-...

转换器 *

Claude

模型

gpt-4、gemini-pro 等

获取模型

点击“获取模型”从 API 加载可用模型

☐ 上游强制流式

当端点拒绝非流式请求时启用；AINexus 会为非流式客户端聚合流式响应。

限制并发

0

0 表示不限制；达到上限时普通轮询请求会跳到下一个端点

备注

图 15：服务器新增端点窗口。

按钮/字段	作用	说明
添加端点	打开新增端点弹窗	字段与桌面端一致。
拖拽手柄	调整轮换优先级	排序影响故障移序。
复制 URL	复制 API 地址	用于迁移和核对。
切换	设为默认端点	只有启用且非当前默认端点时显示。
测试	测试上游连接	果在器本地状。
令牌池管理	打开 Token Pool 管理	认证方式决定显示 API/Codex/Claude

按钮/字段	作用	说明
		OAuth 工具。
启用开关	启用或禁用端点	禁用后不参与轮换。
编辑	修改端点字段	保留旧字段兼容。
克隆	复制端点为新记录	适合相同上游不同模型。
除	删除端点	生产环境先备份。
取模型	拉取上游模型列表	需 API 地址和可用密钥/凭据。
上游强制流式	启用请求级强制流式	适合只接受 SSE 的上游。
限制并发	该端点并发上限	0 为不限制。

4.2 统计、测试与设置页面

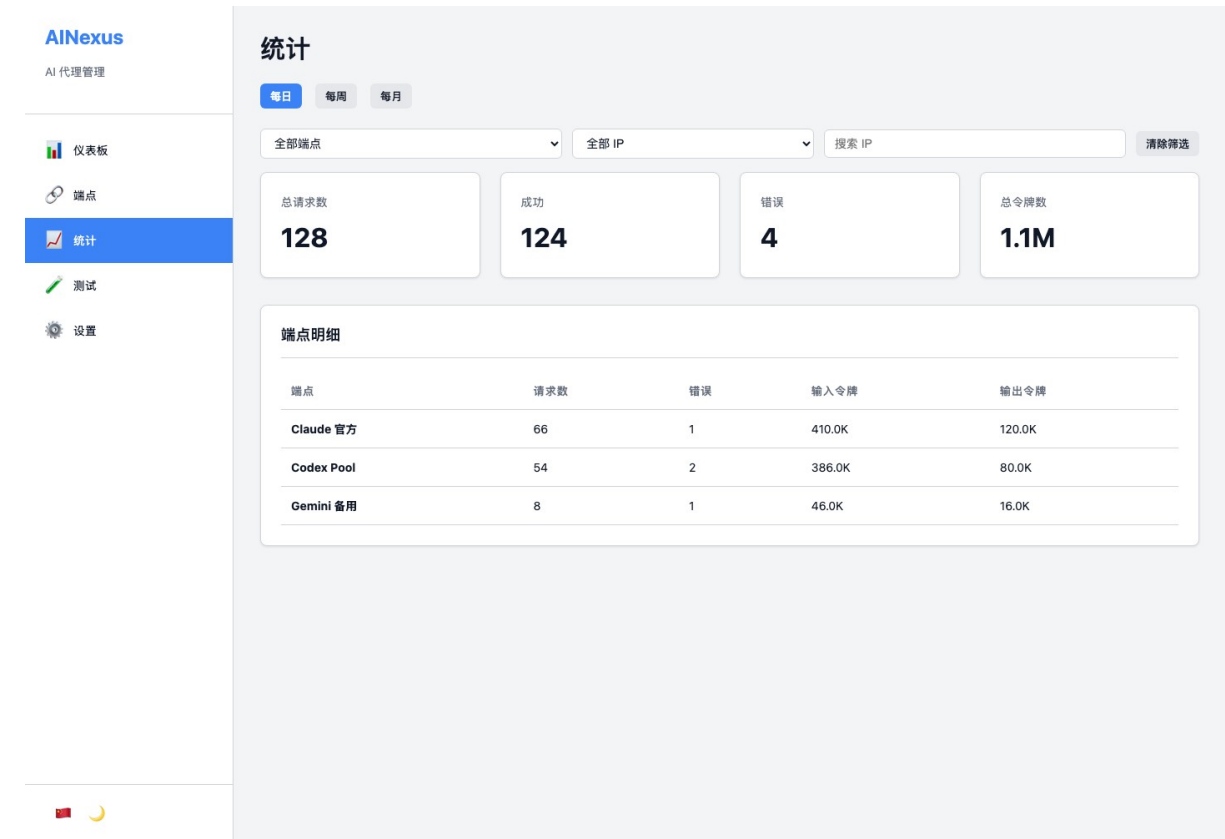


图 16：服务器统计页面。

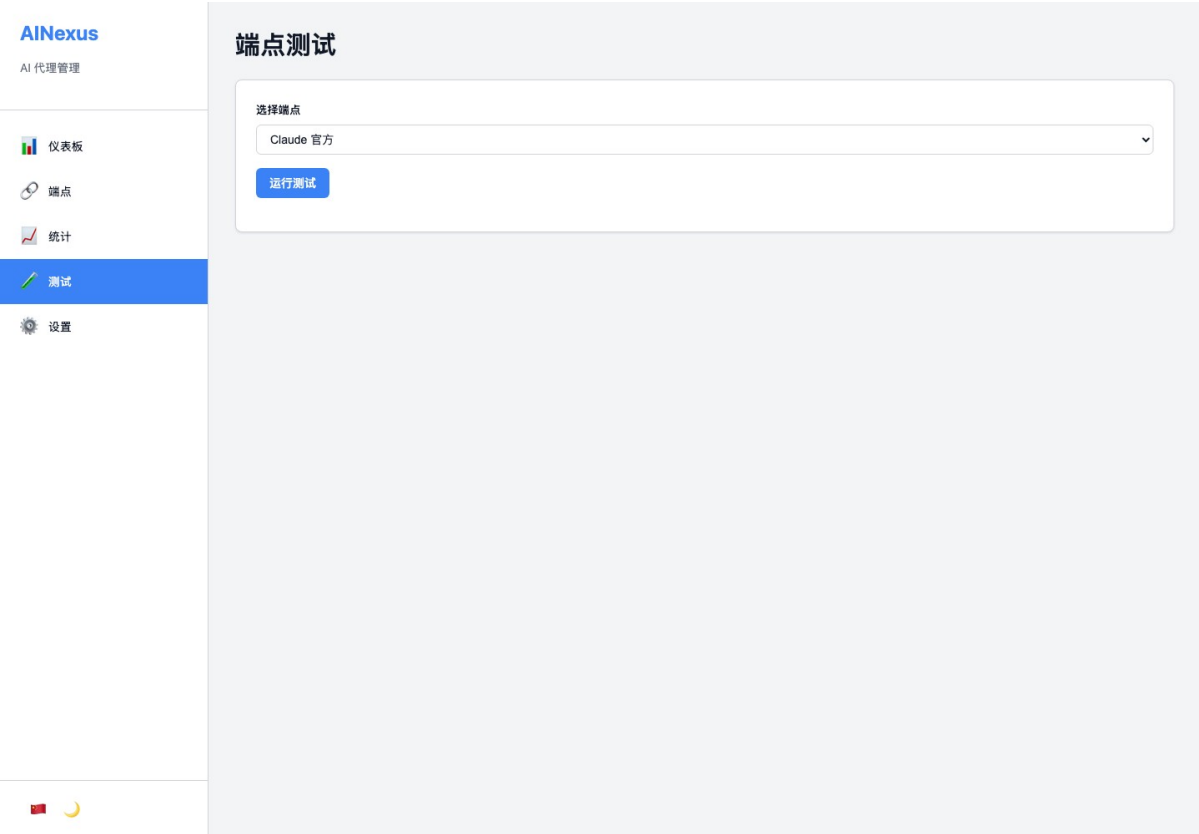


图 17：服务器测试页面。

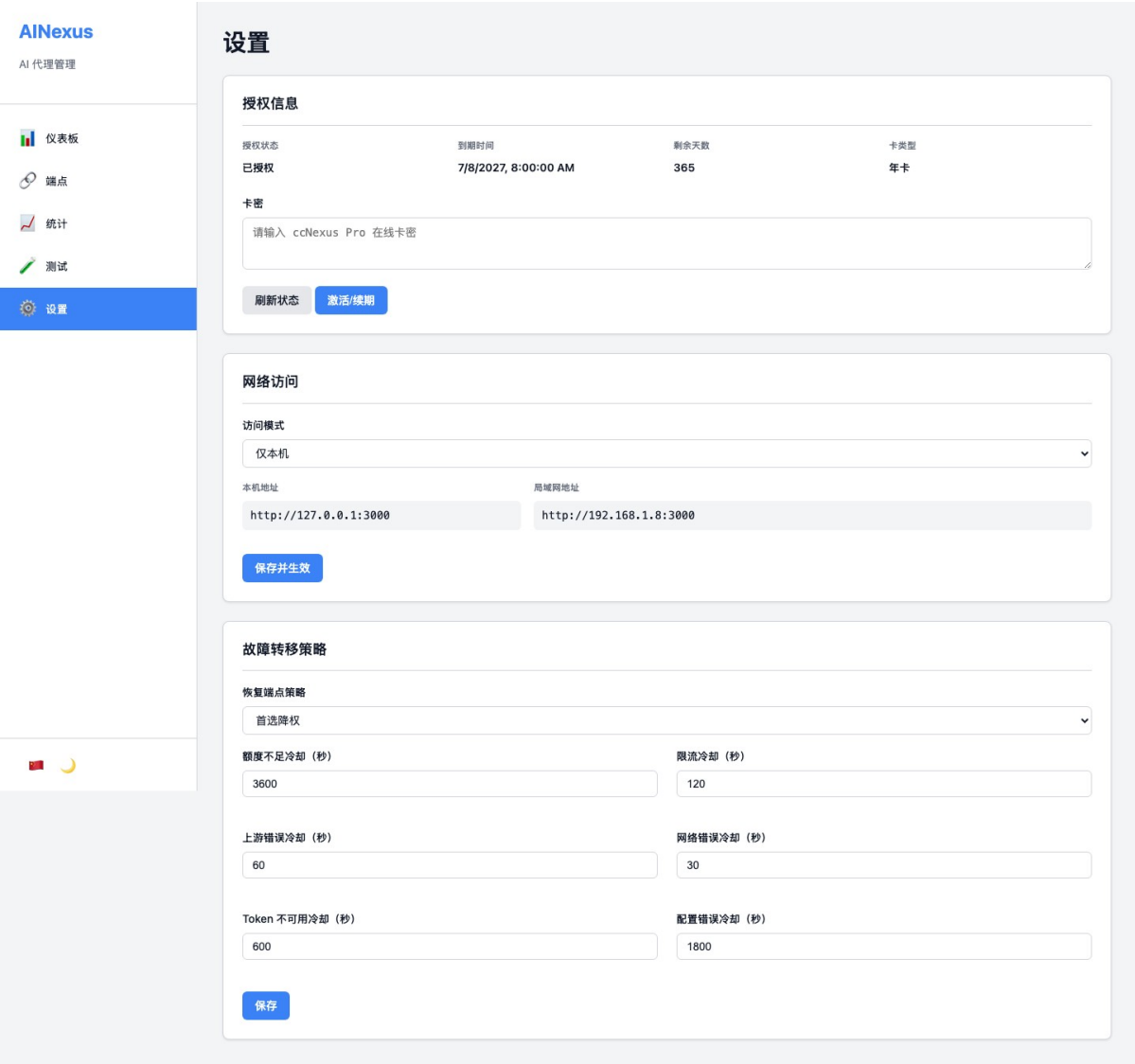


图 18：服务器设置页面。

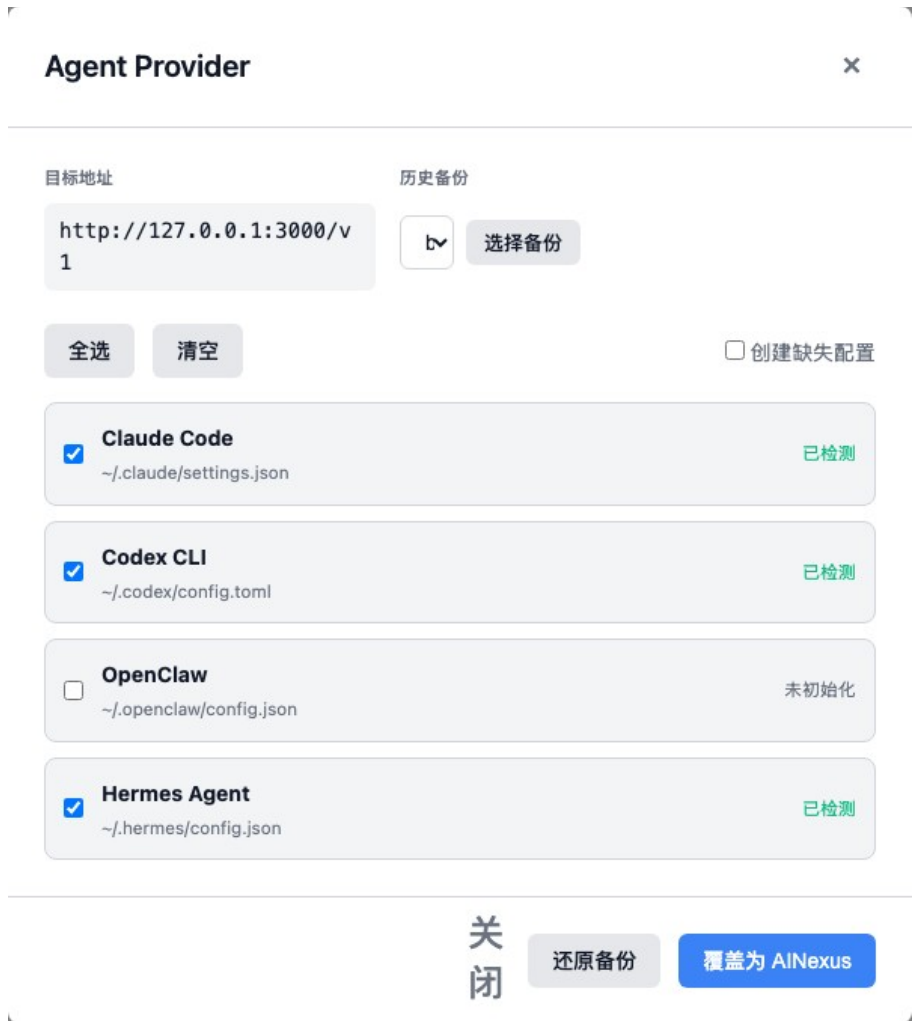


图 19：服务器 Web UI 的 Agent Provider 弹窗。

页面/按钮	作用	说明
统计：每日/每周/每月	切换统计周期	统计总请求、成功、错误、输入/输出 Token。
统计：全部端点/全部 IP/搜索 IP	过滤统计	用于定位某设备或端点消耗。
统计：清除筛选	恢复全量统计	避免状造成判。
测试：选择端点	选择一个启用端点	无用端点会提示。
测试：运行测试	触发服务端测试	展示延、响或。
设置：刷新状态	刷新授权状态	续期后确认票据状态。
设置：激活/续期	提交卡密	服务器模式成功后通常需重启服务恢复代理。
设置：访问模式	local/lan	lan 时同网段可访问代理，必须加强网

页面/按钮	作用	说明
		络安全。
设置：保存并生效	保存网络访问	立即生效。
设置：恢复端点策略	恢复端点如何回归轮换	首降权更妥，自回切接近旧行。
设置：冷却秒数	错误分类冷却	额度不足、限流、上游错误、网络错误、Token 不可用、配置错误。
Agent Provider：覆盖为 AINexus	写入 provider 配置	支持备份与还原。

5. 授权服务器后台与远程维护

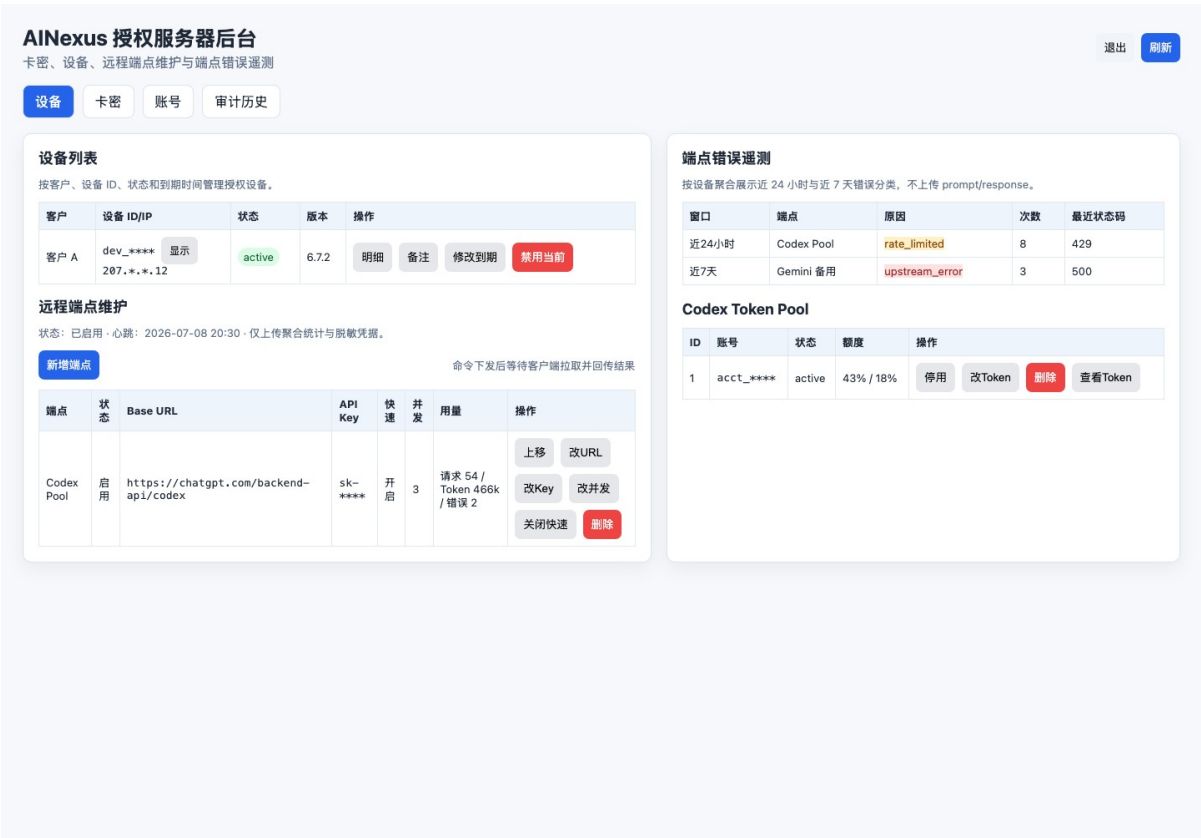


图 20：授权服务器后台的设备、远程端点维护、端点错误遥测与远程 Token Pool 管理。

界面/按钮	作用	安全边界
设备 Tab	查看设备、设备 ID/IP、版本、授权状态	设备 ID 和 IP 默脱敏，必要手示。
卡密 Tab	生成、禁用、筛选卡密	服务器保存卡密哈希，不保存明文卡密。

界面/按钮	作用	安全边界
账号 Tab	后台账号与权限管理	权限包括卡密、、程看、程、看密等。
审计历史 Tab	查看后台操作历史	远程写操作必须可追踪。
刷新	重新加载后台数据	不改变客户端配置。
退出	退出后台会话	共享机器上必退出。
设备：明细	展开设备详情	加载卡密兑换、远程状态和遥测。
设备：备注	维护客户/设备说明	便于售后识别设备。
设备：修改到期	调整设备授权到期	应记录审计。
设备：禁用当前	禁用当前激活	客户客户端会在下次校验后失效。
远程维护：新增端点	下发 endpoint.create 命令	客户端离线时命令会等待或超时；不得上传密钥明文到普通列表。
远程维护：上移/下移	调整远程端点顺序	必须保留本地兜底，服务器不可用时本地配置继续生效。
远程维护：改 URL/改 Key/改并发	下发端点字段更新	改 Key 属敏感操作，应限权、审计、避免明文落日志。
远程维护：开启/关闭快速	切换 Codex Fast Mode	可能消耗更高 Codex 额度，需明确告知客户。
远程维护：停用/启用	切换远程端点开关	默认不应在客户不知情时修改。
远程维护：删除	删除远程端点	高操作，必确和。
端点错误遥测	查看近 24 小时/近 7 天分类	只上传端点、模型、错误分类、状态码、时间窗口等聚合信息，不上传 prompt/response。
Token Pool：停用/启用	远程控制凭据是否参与轮换	不暴露 access token 明文。
Token Pool：改 Token	更新远程凭据 token	应最小权限并避免日志记录。
Token Pool：查看 Token	一次性查看明文	需要 HTTPS 安全上下文和专门权限；结果应即用即弃。

远程维护原则

远程管理必须最小权限、可审计、可回滚。客户端应区分本地用户修改和服务端策略下发；发生冲突时默认保护客户当前可用配置。服务器不可用时，客户本地配置和旧授权宽限仍应继续发挥作用。

6. API、转换器与运维参考

6.1 代理路径

路径	用途
/	主代理路由，承接 Claude/OpenAI/Gemini 兼容请求并执行转换、轮换、故障转移。
/v1/messages/count_tokens	Token 计数。
/v1/models	模型列表，带缓存。
/health	健康。
/stats	统计数据。
/ui/	服务器模式 Web UI。
/api/*	服务器管理 API，受 Basic Auth 和 CORS 防。

6.2 认证模式与转换器

认证模式	说明	典型用途
api_key	标准 API Key 认证	单个上游 API 密钥。
token_pool	普通 API Token 池	多个 API Token 轮换、失败隔离、凭证级统计。
codex_token_pool	ChatGPT/Codex 登录凭据池	Codex CLI、Responses API、额度快照、reset credits。
claude_oauth_token_pool	实验性 Claude OAuth Token Pool	Claude Code 订阅 OAuth 凭据导入与发。

转换器	上游协议	模型建议
claude	Claude / Anthropic	可留空或覆盖模型。
openai	OpenAI Chat Completions	通常必填。
openai2	OpenAI Responses	Codex CLI 推荐，通常必填。
gemini	Google Gemini	通常必填。

转换器	上游协议	模型建议
deepseek	DeepSeek OpenAI Chat 兼容	必填，thinking 可使用上游默认/High/Max。
kimi	Kimi/Moonshot OpenAI Chat 兼容	必填。
poe	Poe bot OpenAI Chat 兼容	按 bot 名填写。

6.3 故障转移与错误分类

错误类别	默认冷却含义	排查建议
quota_exhausted	额度不足冷却	刷新额度、切换账号、检查 reset credits。
rate_limited	限流冷却	降低并发、延长冷却、增加备用端点。
upstream_error	上游 5xx 或协议异常	检查上游状态和转换器。
network_error	网络连接失败	检查代理、DNS、防火墙。
token_unavailable	Token 不可用	刷新 token、停用异常凭据。
config_error	配置错误	检查 API URL、模型、认证模式和密钥。

6.4 升级与备份检查清单

- 升前份 ~/.AINexus/ainexus.db、服务器数据目录或 Docker volume。
- 确认旧在线票据、离线宽限、卡密兑换记录仍可校验。
- SQLite 迁移必须幂等，不删除旧字段或旧表；重命名/拆表要保留旧读路径。
- 默认端口、授权服务器地址、代理行为和端点认证模式不要随意改变。
- 远程维护默认不能暴露客户 API Key、refresh token、access token 明文。
- 升级安装包应来自可信发布渠道；升级失败时先恢复数据库或备份目录，再回退到上一版可用程序。